Informe sobre análisis de fallas en plomada

Cardenas Juan Manuel,Galli Ariana, Luna Juan, Noriega Luciana, Olguin Leandro

Septiembre 2026

1 Introduction

El presente informe evalúa la integridad estructural y los mecanismos de degradación presentes en una plomada de obra de fabricación artesanal. El componente estudiado está compuesto por tres tramos de barras de acero con resaltes para hormigón armado, ensamblados longitudinalmente y unidos en su extremo superior a una tuerca hexagonal que actúa como punto de anclaje para la línea de suspensión. A través de una inspección macroscópica y un diagnóstico metalúrgico, se analizan las principales causas de su deterioro. El estudio aborda las discontinuidades derivadas de un proceso de soldadura deficiente (como la falta de penetración e inclusiones de escoria), el efecto de la corrosión atmosférica sobre las barras y los elevados concentradores de tensiones generados por la discontinuidad geométrica de la junta. El objetivo final es determinar la causa raíz del fallo y la viabilidad mecánica de este tipo de ensambles.

2 Desarrollo y Diagnóstico Metalúrgico

2.1 Origen del Material y Riesgos Operativos

El cuerpo principal de la plomada fue confeccionado reutilizando retazos de barras de acero de construcción (acero para hormigón armado, tipo ADN 420 o CA-50) y una tuerca comercial de acero al carbono galvanizado. La práctica de fabricar herramientas mediante el reciclaje directo de aceros estructurales sin un procedimiento de soldadura homologado presenta un **elevado riesgo operativo en obra**:

- **Falta de tenacidad y fragilización:** Los aceros de armadura poseen un contenido de carbono equivalente elevado para optimizar su límite elástico en estructuras de hormigón, lo que les resta soldabilidad. Al soldarlos de forma manual y sin precalentamiento, se generan fases frágiles (martensita) en la Zona Afectada por el Calor (ZAC).
- **Peligro de desprendimiento y caída de objetos:** La combinación de una soldadura deficiente con concentradores de tensión mecánicos puede provocar la falla catastrófica del anclaje superior (tuerca). Durante la

utilización en altura, la ruptura del punto de suspensión implica la caída libre del cuerpo metálico, constituyendo un riesgo grave para la seguridad del personal en obra.

2.2 Análisis Técnico de las Fallas Detectadas

2.2.1 1. Defectos en la Unión Soldada

- **Falta de penetración y fusión incompleta:** El cordón de soldadura no logró penetrar de manera homogénea en la raíz de la junta entre las barras y la tuerca. Esto deja cavidades y falta de continuidad metálica, reduciendo drásticamente el área efectiva de corte y tracción.
- **Inclusiones de escoria y porosidad:** Se observan depósitos oscuros y rugosidades en el depósito fundido, compatibles con escoria atrapada durante el proceso de soldadura por arco eléctrico (SMAW). Esta escoria no removida actúa como discontinuidad estructural e inicia microgrietas internas.
- **Incompatibilidad por recubrimiento:** La tuerca presenta restos de recubrimiento protector (zinc/galvanizado). La volatilización del zinc durante la soldadura genera sopladuras y fragilización por metal líquido en el baño de fusión.

2.2.2 2. Mecanismos de Degradación Ambiental

- **Corrosión generalizada y picaduras (Pitting):** Las barras de acero exhiben una gruesa capa de óxido férrico (Fe_2O_3). La corrosión no solo reduce la sección transversal del metal, sino que genera microrrugosidades que actúan como puntos de nucleación de grietas por fatiga o sobrecarga.
- **Incrustaciones de pasta cementicia:** Se identifican restos de cal, cemento o mortero adheridos a las nervaduras de las barras. Estos residuos absorben humedad del ambiente y promueven la corrosión bajo depósito en los intersticios de la pieza.

2.2.3 3. Defectos Geométricos y Concentración de Tensiones

- **Efecto de entalla aguda:** El cambio brusco de geometría entre el cuerpo cilíndrico de las tres barras y la tuerca hexagonal crea un elevado factor de concentración de tensiones (K_t).
- **Corrosión por rendija (Crevice Corrosion):** Las barras adosadas longitudinalmente sin soldadura continua dejan ranuras agudas donde se acumula humedad, acelerando la degradación interna del ensamble.

Table 1: Matriz de fallas, causas y consecuencias técnicas.

Categoría	Manifestación Observada	Consecuencia Técnica
Proceso	Fusión incompleta y escoria atrapada	Pérdida de capacidad portante en la junta.
Metalúrgica	Aceros heterogéneos y templado local	Fragilización de la ZAC y propensión a grietas.
Ambiental	Corrosión atmosférica e incrustaciones	Reducción de sección útil y pitting superficial.
Geométrica	Cambio de sección sin bisel	Concentración crítica de esfuerzos (K_t).

2.3 Resumen de Diagnóstico



Figure 1: Detalle de la unión soldada entre la tuerca y las barras, mostrando discontinuidades y corrosión.



Figure 2: Inspección longitudinal de la pieza donde se identifica la geometría de las nervaduras de las barras y la discontinuidad de la junta soldada.

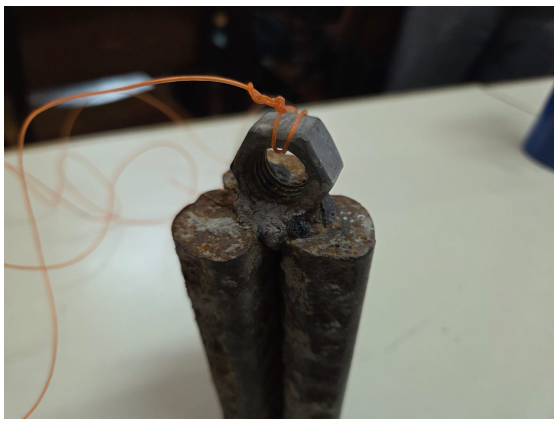


Figure 3: Perspectiva del extremo superior del ensamble; se aprecian inclusiones de escoria, porosidad en la zona fundida y concentración de tensiones por el cambio de sección.



Figure 4: Vista lateral general de la plomada artesanal, compuesta por tres tramos de barras de acero con resaltes unidos longitudinalmente y corrosión generalizada en la superficie.

3 Conclusión

A partir del análisis macroscópico y metalúrgico realizado, se concluye que la plomada artesanal evaluada presenta un nivel crítico de degradación e inseguridad estructural. Las discontinuidades severas en el proceso de soldadura (falta de penetración e inclusiones de escoria), sumadas a la fragilización local causada por la soldadura de un acero de alta resistencia sin tratamiento térmico previo, reducen drásticamente la capacidad de carga del anclaje superior.

Asimismo, el avance de la corrosión atmosférica e intersticial actúa como un factor acelerador de grietas, elevando exponencialmente el riesgo de falla por fatiga o impacto. Desde una perspectiva de prevención de riesgos en obra, **se desaconseja categóricamente el uso de este tipo de herramientas de fabricación empírica**, recomendando su reemplazo por elementos homologados que garanticen la continuidad metálica, la homogeneidad del material y la seguridad del personal.